

分數變變變

嗨，我們又見面了！

我是一位平分專家，所以專長是使用分數來分東西和比大小，現在我就要當你的助手，陪你公平的判斷誰大誰小！

第一部分：題目解析

有紅、黃、綠三張一樣大的色紙，老師將紅色紙平分成 2 塊，黃色色紙平分成 4 份，綠色色紙平分成 8 片。

甲拿 1 塊紅色紙、乙拿 3 份黃色紙、丙拿 5 片綠色色紙。

請問誰拿的色紙面積最大，誰拿的色紙面積最小？

- A. 甲最大、乙最小
- B. 乙最大、甲最小
- C. 丙最大、甲最小
- D. 丙最大、乙最小

這題的重點在：同樣大的紙分別平分成幾份，然後每個人拿不同份數的紙，比比看誰拿到的紙比較大張。

第二部分：老師帶你一步一步破解題目

1.我們先將一樣大小色紙想像成色紙不同口味的披薩！

三張色紙一樣大，就像三個一樣大的披薩。只是切法不同：

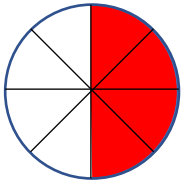
- 紅色：平均切成 2 片 → 每片是 $\frac{1}{2}$ 張。
- 黃色：平均切成 4 片 → 每片是 $\frac{1}{4}$ 張。
- 綠色：平均切成 8 片 → 每片是 $\frac{1}{8}$ 張。

2.想要知道「誰拿比較多」，最重要的規則是：

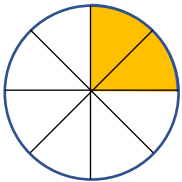
- ✓ 先將平均分好的不同顏色披薩變成一樣大，然後再比誰的「小張」數量多（同分母比較最方便）

(1)解題思考：我們要先來思考一下， $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{4}$ 和 $\frac{1}{8}$ 之間的大小關係

我們先來切一切同樣大小、但是不同數量的披薩，看看切完以後會怎樣：



一張紅色披薩平均切成兩塊，每塊就是 $\frac{1}{2}$ 張，也就是我們常說的一半。



一張黃色披薩平均切成四份呢，那麼每份是 $\frac{1}{4}$ 張，也就是一半的一半。



同樣的，一張綠色披薩平均切成八片呢？每片就是 $\frac{1}{8}$ 張，也就是一半的一半的一半。

仔細看看上面三張圖，有沒有發現

→ $\frac{1}{2}$ 張的大小等於 4 張 $\frac{1}{8}$ 的總和，所以 $\frac{1}{2} = 4 \times \frac{1}{8} = \frac{4}{8}$

→ $\frac{1}{4}$ 張的大小等於 2 張 $\frac{1}{8}$ 的總和，所以 $\frac{1}{4} = 2 \times \frac{1}{8} = \frac{2}{8}$

結果→我們可以看出來：不管是 $\frac{1}{2}$ 還是 $\frac{1}{4}$ ，都可以用幾張最小的 $\frac{1}{8}$ 來組合起來。

(2)結論一：通分

透過切披薩的過程，我們觀察到： $\frac{1}{2} = 4 \times \frac{1}{8} = \frac{4}{8}$

再仔細看一下，我們發現這樣的關係 $\frac{1}{2} = \frac{4}{8} = \frac{1 \times 4}{2 \times 4}$

這就是說：將原來的分子 1 大 4 倍，原來的分母也一樣放大 4 倍，當分子和分母放大同樣的倍數（例如：乘以 2 或是 4）時，「**分數的大小和原來一樣，並沒有變！**」

那 $\frac{1}{4}$ 呢？ $\frac{1}{4} = \frac{2}{8} = \frac{1 \times 2}{4 \times 2}$ ，原本的分子 $1 \times 2 = 2$ ，分母 $4 \times 2 = 8$ ，分子和分母同樣大 2 倍

（乘以 2）後，分子、分母一起放大後的 $\frac{2}{8}$ 和原本的 $\frac{1}{4}$ 一樣大，也沒有變！

於是我們可以下一個結論：

「通分：分數的分子和分母同時放大一個倍數(乘以一個數)後，大小不會變！」

因此，**通分**就成了我們將不同分數的分母變成同分母的最佳策略。而這裡的 8，就是分母 2、4、8 的**最小公倍數**。找出 2、4 和 8 的最小公倍數，代表我們可以將 2、4 和 8 乘上一個數後，通通變一樣，只要分子也乘上相同的數就會通分成分母一樣的分數了。

(3)延伸學習，結論二：約分

既然「**分數的分子和分母同時放大一個倍數(乘以一個數)後，大小不會變！**」那麼

反過來說，「**分數的分子和分母同時縮小一個倍數(除以一個數)後，大小不會變呢？**」

我們拿這個例子來看： $\frac{4}{8} = \frac{4 \div 4}{8 \div 4} = \frac{1}{2}$ ，我們可以看到 $\frac{4}{8}$ 上下同除以 4 以後，又變回了原本的 $\frac{1}{2}$ ，所以不管分數的分子和分母「同乘一個倍數」或「同除一個除數」時，這個分數的大小都不會變的！

放大的過程叫做**通分** $\frac{1}{2} = \frac{1 \times 4}{2 \times 4} = \frac{4}{8}$

縮小的過程叫做**約分** $\frac{4}{8} = \frac{4 \div 4}{8 \div 4} = \frac{1}{2}$

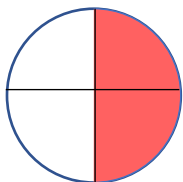
→但是要注意的兩個關鍵是：

(1)通(約)分：分數的分子和分母**一定要同時乘(除)**以一個數

(2)分數經過通(約)分後，**分數的大小沒有改變！**

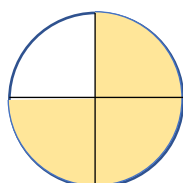
3.如果你還不相信，那麼我們把三個人拿到的大小，畫出來並且寫成分數：

因為每張色紙都一樣大，所以「拿了幾片」可以寫成「拿了幾分之幾」。



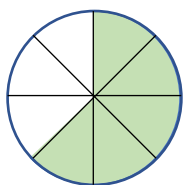
- 甲：拿 1 塊紅色（紅色分成 2 塊，每塊是 $\frac{1}{2}$ 張）

→ 甲拿的是 $\frac{1}{2}$ 張



- 乙：拿 3 份黃色（黃色分成 4 份，每份是 $\frac{1}{4}$ 張）

→ 所以乙拿了 $\frac{3}{4}$ 張



- 丙：拿 5 片綠色（綠色分成 8 片，每份是 $\frac{1}{8}$ 張）

→ 丙拿的是 $\frac{5}{8}$ 張

接著我們進行 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{3}{4}$ 和 $\frac{5}{8}$ 進行分母都是「8」的通分過程。

→ 2 乘以 4 就會變成 8，通分後大小要保持不變，所以分子和分母(上、下)都要乘以相同的 4，

$$\text{於是 } \frac{1}{2} = \frac{1 \times 4}{2 \times 4} = \frac{4}{8},$$

→ 4 乘以 2 就會變成 8，通分後大小要保持不變，所以要分子和分母(上、下)都要乘以相同的

$$2, \text{ 於是 } \frac{3}{4} = \frac{3 \times 2}{4 \times 2} = \frac{6}{8}$$

→ 將三個人拿到的色紙都變成同分母後，就變成了 $\frac{6}{8}$ (乙拿 $\frac{3}{4}$) $>$ $\frac{5}{8}$ (丙拿) $>$ $\frac{4}{8}$ (甲拿 $\frac{1}{2}$)

因此，答案：

- ☒ 最大的是：乙

- ☒ 最小的是：甲

5. 小提醒：最常見的錯法

- ☒ 只看「拿了幾片」就以為 5 片最大（忘了每片大小不同）

- ☒ 一定要先想：每片是整張的幾分之幾，再用同分母比較

第三部分：通、約分練習

1. $\frac{4}{7} = \frac{4 \times 3}{7 \times 3} = \frac{(\quad)}{(\quad)}$ ，這個通分過程中，分子分母是同乘以()

2. $\frac{5}{4} = \frac{5 \times 4}{4 \times 4} = \frac{(\quad)}{(\quad)}$ ，這個通分過程中，分子分母是同乘以()

3. $\frac{3}{5} = \frac{3 \times (\quad)}{5 \times (\quad)} = \frac{6}{10}$ ，這個通分過程中，分子分母是同乘以()

4. 若是要將 $\frac{9}{10}$ 通分成分母為 80 的分數，那分母子要**乘以**()，分子要**乘以**

()，新的分數是= $\frac{(\quad)}{(\quad)} = \frac{9}{10}$

5. $\frac{15}{25} = \frac{5 \div 5}{25 \div 5} = \frac{(\quad)}{(\quad)}$ ，這個通分過程中，分子分母是**同除以**()

6. $\frac{12}{18} = \frac{12 \div 6}{18 \div 6} = \frac{(\quad)}{(\quad)}$ ，這個通分過程中，分子分母是**同除以**()

7. $\frac{24}{42} = \frac{24 \div (\quad)}{42 \div (\quad)} = \frac{4}{7}$ ，這個通分過程中，分子分母是**同除以**()

8. 若是要將 $\frac{9}{21}$ 約分成分母為 7 的分數，那分母子要**除以**()，分子要**除以**

()，新的分數是= $\frac{(\quad)}{(\quad)} = \frac{9}{21}$